TEORÍA DE CAMPOS CUÁNTICOS II: RENORMALIZACIÓN

TIM GENDRON

Prerequísitos: Teoría Básica de Campos Cuánticos (hasta Capítulo 5 de Peskin-Schroeder).

Este curso es una continuación del curso dado en el semestre pasado sobre campos cuánticos, donde llegamos a estudiar procesos básicos de electrodinámica cuántica (EDC). En este semestre, vamos a estudiar los siguientes temas:

A. **Correcciones radiativas:** Bremsstrahlung, función de vértice del electron, divergencias infrarojas.
B. **Formalismo:** Teorema óptica, identidad de Ward-Takahashi.
C. **Integración funcional:** Cuantización del campo electrodinámico.
D. **Renormalización:** de la teoría perturbativa y electrodinámica cuántica, rompimiento espontáneo de simetría, flujo del grupo de renormalización.

Referencias Principales

Peskin & Schroeder, *An Introduction to Quantum Field Theory*, 1995.
Gendron, T.M., *Teoría de Campos Cuánticos*. Notas personales, 2022-2026

Referencias Adicionales

[1] Coleman, S., *Quantum Field Theory*. World-Scientific, 2019.
[2] Folland, G., *Quantum Field Theory. A Tourist Guide for Mathematicians*. AMS, 2004.
[3] Tong, D., Lectures on Quantum Field Theory. http://www.damtp.cam.ac.uk/user/tong/qft.html.
[4] Weinberg, S., *Quantum Theory of Fields I & II*. Cambridge, 2005.
[5] Weinzierl, S., *Feynman Integrals: A Comprehensive Treatment for Students and Researchers*. UNITEXT for Physics, Springer, 2022.
[6] Zee, A., *Quantum Field Theory in a Nutshell*. 2nda edición, Princeton University Press, 2010.
[8] Zeidler, E., *Quantum Field Theory: A Bridge Between Mathematics and Physics, I & II*. Springer-Verlag, 2009.

Date: May 20, 2026.